

Naloga 20.6. Dana sta $z = 3 - 4i$ in $w = 2 + i$. Izračunajte $z + w$, $z - 2w$, zw in z^2 .

Naloga 20.7. Izračunajte.

- $(2 + 3i)(1 - 2i)$
- $(1 - i)(-3i)$
- $(3i - 4)(1 - 3i)$
- $(2 + 3i)^2(1 - 2i)^2$
- $(-2i)(3 - 4i) + 6i$
- $i^{10}(4 - 5i)$
- $(1 + 2i - 3i^3)(5 - 4i + 2i^2 - 7i^3)$

Naloga 20.8. Zapišite imaginarni del števila $2 + i - 3(3 + 2i - i^2) - (3 - i)^2 - 13i^{205}$.

Naloga 20.9. Zapišite realni del števila $13 - 5(2 - 3i + i^3 - 12i^{25}) - (i + 4)(1 - i)$.

Naloga 20.10. Za katero kompleksno število z bo vrednost izraza $(2 + z)(3 - 2i)$ enaka $2 + 3i$?

Naloga 20.11. Za katero kompleksno število w bo vrednost izraza $(3 - 2w)(2 + i)$ enaka $12 - 4i$?

Naloga 20.12. Rešite enačbo.

- $3i + 2 + 2z = i - 4$
- $z + 3i - 11 = 2$
- $2z - 11 + i(2 + 3i) = 5$
- $z + 2i + i^2 = 5 + 3i$
- $2z - 3i = z - 4i + 8$
- $13 - 10i = 2z + 8i$
- $\frac{1}{2}z + 0.75 = \frac{1}{2}(0.5 - 3i)$
- $\sqrt{2}z + \sqrt{2} - \sqrt{6}i = 0$

Naloga 20.13. Izračunajte.

- $(1 + i)^{12}$
- $(-1 + i)^8$
- $(-1 - i)^{10}$
- $(-1 + i)^5$
- $(1 - i)^7$
- $(1 + i)^9$

Naloga 20.14. Rešite enačbo.

- $12 - \overline{i + 12}$
- $i^{23} - \overline{1 - 3i} + 11$
- $12 - i + \overline{1 - 3i} + 4$
- $3 - 2(\overline{2 - 3i} + 4i - 2i^3)$
- $\overline{(1 + 2i)}(2 - 3i)$
- $\overline{(1 - 3i)^3}$
- $2 - 3i \overline{(1 - 2i)^2}$
- $(2 + i)\overline{(2 - 3i)} + 4i$

Naloga 20.15. Za katere $m \in \mathbb{R}$ bo izraz $z = (5 - 2mi)(3 - mi) + 22i$ veljalo $\bar{z} = z$.

Naloga 20.16. Rešite enačbo.

- $\bar{z} + 3z = 12i + 8$
- $\bar{z} - 2z = \overline{3i + 3}$
- $\bar{z} - 2z = 4 + 2i$
- $2\bar{z} + z = 7 - 3i$
- $z + \bar{z} = 6$
- $z - \bar{z} = 8i$

Naloga 20.17. Rešite sistem enačb.

- $\bar{z} \cdot z = 20 \quad \wedge \quad z + \bar{z} = 4$
- $\bar{z} \cdot z = 50 \quad \wedge \quad z - \bar{z} = 10i$
- $\bar{z} \cdot z = 10 \quad \wedge \quad z - \bar{z} = 6$
- $\bar{z} \cdot z = 14 \quad \wedge \quad z + \bar{z} = 6$

Naloga 20.18. Kompleksnemu številu izračunajte nasprotno, konjugirano in obratno vrednost.

- $w = 3 - i$
- $z = i - 12$
- $u = -3 + 4i$
- $v = 8i$
- $z = 3$

Naloga 20.19. Izračunajte.

- $\frac{15}{2 + i}$
- $\frac{2 + i}{2 + 3i}$
- $\frac{1 + i}{10 - 5i}$
- $\frac{15}{2 + i}$
- $\frac{6i}{3 - i}$
- $\frac{17 - 51i}{1 + 4i}$
- $\frac{26}{3 - 2i}$
- $\frac{1}{i - 3}$
- $\frac{104 - 208i}{1 + 5i}$
- $10(2 + 4i)^{-1}$